

Ninja Smart Factory (ERP)

الدليل المعماري والتشغيلي الشامل لشاشات النظام والتدفقات الصناعية (Single-Tenant)

تحليل معماري شامل يغطي 77 شاشة تشغيلية وإدارية موزعة على 15 إدارة صناعية متخصصة، بالإضافة للشاشات التكميلية المقترحة لإغلاق الدورة الصناعية، مع إبراز دورات الربط المتكاملة (التصنيع، المخازن، سلاسل الإمداد، الجودة، الصيانة، الأسطول، والمحاسبة المالية ومصفوفة الصلاحيات RBAC).

موجّه لثلاثة أطراف رئيسية:

3. لجنة مناقشة التخرج (Defense)

استيفاء معايير هندسة البرمجيات المتقدمة، تحليل متطلبات الأنظمة المتكاملة، أمن المعلومات وسجل المراجعة، ومطابقة معايير التصنيع الذكي Industry 4.0.

2. المستثمرون والعملاء (Clients)

رؤية واضحة للعائد على الاستثمار (ROI)، دورة إغلاق تكاليف المنتجات والتتبع الكامل (Traceability) وحوكمة الهدر والمصروفات بدقة متناهية.

1. المطورون وفرق الصيانة (Devs)

فهم عميق للهيكل المعماري، تدفق البيانات بين الجداول، محرك الصلاحيات (RBAC)، والربط عبر المفاتيح الأجنبية لمنع تعارض البيانات وتسريع التطوير.

1. ملخص النظام والمعمارية التشغيلية (System Overview)

الصفحة 2

الرؤية الصناعية لنظام Ninja Smart Factory ERP: منصة متكاملة مخصصة لشركة صناعية واحدة تهدف إلى أتمتة كافة العمليات من لحظة استلام طلب العميل وصولاً للتسليم والفوترة، مع إحكام الرقابة على خطوط الإنتاج والماكينات والجودة والمخازن وسلاسل الإمداد وإدارة الموارد البشرية والأسطول في بيئة برمجية واحدة غير مجزأة.

أ. ركائز النظام التقنية والتشغيلية

1. مركزية العمليات والبيانات - بنية تحتية مخصصة لشركة واحدة (Single-Tenant) تضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان. - شجرة حسابات ومراكز تكلفة متصلة مباشرة بكل حركة إنتاج ومخزون. - قاعدة بيانات علائقية محكمة لمنع التكرار (Single Source of Truth).	2. الذكاء الصناعي والعقل التشغيلي - شاشات العقل الذكي والذكاء الإضافي للأونر لتوقع اختناقات خطوط. - تنبيهات ذكية لحظية عند تجاوز نسب الهدر أو الوصول لحد إعادة الطلب. - حساب مؤشر فاعلية المعدات الشاملة (OEE) وتحليلات تكلفة الصيانة.	3. بوابات الخدمة الذاتية والأمن - بوابة موظفين مستقلة (Employee Portal) لعزل عمليات الموظف عن وظائف الإدارة. - بوابة عملاء لتتبع أوامر البيع وحالة التشغيل بشفافية كاملة. - سجل عمليات غير قابل للتعديل (Immutable Audit Trail) لرصد كل حدث.
---	---	---

ب. إحصائيات المعمارية ونطاقات التطبيق

77 إجمالي الشاشات الأصلية	15 إدارة صناعية مغطاة	13 شاشة خدمة ذاتية للموظف	11 شاشة ربط مركزية Core	8 صلاحيات حوكمة أساسية
---------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

ج. مستويات الوصول الثلاثة في النظام (Three-Tier Access)

المستوى	الفئات المستهدفة	طبيعة الشاشات والوظائف المتاحة
1. مستوى المالك والإدارة العليا	المالك، المدير العام، رؤساء القطاعات	لوحات مؤشرات الأداء، الذكاء الإضافي، تكلفة الإدارات، سجلات المراجعة، والتقارير الاستراتيجية ومؤشرات الربحية الكلية.
2. المستوى الإداري والتشغيلي	مديرو الإدارات، مهندسو الإنتاج، محاسبو التكاليف، أخصائيو HR والمخازن	شاشات التحكم الكاملة (Admin Screens): إدخال الأوامر، صرف الخامات، متابعة الماكينات، اعتماد الرواتب، وتسجيل الفحوصات.
3. مستوى الخدمة الذاتية (Portal)	الموظفون، الفنيون، السائقون، والعملاء	شاشات محددة لعرض البيانات الشخصية، تسجيل الحضور والانصراف، تقديم طلبات الإجازات والسلف وتتبع أودرات البيع.

قيمة النظام في مناقشة التخرج: يبرز هذا النظام كنموذج تطبيقي حقيقي لربط نظم المعلومات الإدارية (MIS) بهندسة البرمجيات الصناعية، محققاً التكامل بين دورات المحاسبة وتخطيط الاحتياجات من المواد (MRP) والصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM).

2. دورات العمل الصناعية المتكاملة (End-to-End Workflows)

أ. دورة التصنيع وسلاسل الإمداد الكبرى (Supply Chain & Production Flow)

المرحلة 1: التعاقد والتخطيط 1. أوامر البيع: إدخال طلب العميل وفحص الائتمان. 2. خطة الإنتاج: جدولة الإنتاج بناءً على الطاقة والطلبات. 3. مكونات المنتج (BOM): تفجير متطلبات الخامات عبر شجرة المنتج.	المرحلة 2: الإمداد والتشغيل 4. طلبات الشراء والمخازن: حجز الخامات أو إصدار طلب توريد. 5. أوامر الإنتاج: صرف الخامات وبدء خط التشغيل. 6. التتبع: توليد باركود تتبع لكل دفعة تشغيلية.	المرحلة 3: الجودة والتسليم 7. فحوصات الجودة: فحص مطابقات المواصفات الفنية. 8. مخزن التام: استلام المنتج وإشعار المبيعات بالتجهيز. 9. الأسطول والمالية: توزيع الشحنات وتوليد القيود المحاسبية.
---	---	---

ب. دورة الصيانة الوقائية والطارئة لقطع الغيار (Maintenance Lifecycle)

الخطوة	الشاشات المشاركة	التأثير التشغيلي والمالي في المصنع
1. رصد العطل أو الخطأ	المعدات + الصيانة + التقويم	إطلاق إشعار الصيانة الدورية أو تسجيل عطل مفاجئ بماكينة، مع تسجيل ساعات التوقف لحساب الـ MTTR و MTBF.
2. طلب وطلب القطع	دورة قطع الغيار + مخازن	فحص توفر قطع الغيار في مخزن الصيانة؛ وفي حال عدم توفرها يتم إصدار طلب شراء فوري معتمد من الإدارة الفنية.
3. التنفيذ والإغلاق	شركات الصيانة + تكلفة الإدارات	تنفيذ الإصلاح ذاتياً أو استدعاء مقاول خارجي؛ وإغلاق أمر الشغل وتحميل تكلفة قطع الغيار ومصنعية الإصلاح على مركز التكلفة.

ج. دورة الموارد البشرية والرواتب والأثر المالي (HR to Payroll Flow)

الخطوة	الشاشات المشاركة	التأثير التشغيلي والمالي في المصنع
1. رصد الدوام اليومي	الحضور والانصراف + التأخيرات	سحب البصمات ومطابقتها مع الورديات المعتمدة، واحتساب دقائق التأخير آلياً مع مراعاة فترات السماح المبرمجة.
2. المدخلات والمتغيرات	الإضافي + عمل الجمعة + الإجازات + السلف	تجميع الاستحقاقات (ساعات العمل الإضافي، بدلات أيام العطلات) والخصومات (أقساط السلف، أيام الغياب، والجزاءات المعتمدة).
3. إقفال الرواتب	المرتبات + الإدارة المالية	توليد مسرر الرواتب الصافي، وتوليد القيد المحاسبي المزدوج في الحسابات العامة (قيد إثبات الأجور ومستحقات التأمينات والضرائب).

د. دورة النقل والأسطول وحسابات السائقين (Fleet & Logistics Flow)

1. التكلفة والحركة ربط أمر البيع أو المأمورية بسيارة من شاشة إدارة الأسطول وتعيين السائق وتسجيل قراءة العداد الابتدائية في حركة العربيات.	2. العهد والمصروفات تسجيل عهدة الوقود وبدلات السفر في حسابات السائقين، وتتبع استهلاك التزكم لكشف أي هدر غير طبيعي في استهلاك المحروقات.	3. التسوية والفوترة مطابقة أذون استلام البضاعة من العميل، وتصفية عهدة السائق وتوليد القيود المالية في الإدارة المالية وتحميلها على تكلفة التوزيع.
---	---	---

3. دليل الشاشات ال77 - الجزء الأول: الإدارة، المالية، المشتريات والمخازن

الصفحة 4

#	اسم الشاشة	الوظيفة والهدف التشغيلي	الإدارات والمستخدمون	أهم البيانات والمعلومات	أهم العمليات
1	لوحة المالك	مراقبة الرؤية الكلية وصافي الربحية والسيولة وتقييم المصنع العام.	المالك / Owner	EBITDA، السيولة النقدية، قيمة المخزون، نسب الأرباح، والديون.	VIEW, EXPORT, PRINT
2	لوحة المدير	متابعة الأداء التشغيلي اليومي للاختناقات وأوامر العمل والإنتاجية.	المدير العام، الإدارة العليا	أوامر الإنتاج النشطة، نسب الهدر، OEE، أهداف المبيعات، ومعدل الحضور.	VIEW, EXPORT, PRINT
3	تكلفة الإدارات	تحليل ومقارنة المصروفات التشغيلية لكل مركز تكلفة بالموازنة.	المالية، المدير، المالك	موازنة الإدارة، المصروفات الفعلية، الانحرافات، وتوزيع التكاليف المباشرة.	VIEW, CREATE, EDIT, EXPORT
4	سجل العمليات	سجل مراجعة أمني وتدقيقي يسجل كل إدخال وتعديل وحذف في النظام.	المالك، المدير، IT	اسم المستخدم، الشاشة، نوع الإجراء، الـ IP، الطابع الزمني، والبيانات قبل/بعد.	VIEW, EXPORT
5	الذكاء الإضافي للأونر	محرك تحليل تنبؤي يدعم القرارات الاستراتيجية وتقليل الهدر.	المالك / Owner	توقعات الطلب المستقبلي، مؤشرات تعطل الخطوط، ونقاط التسريب المالي.	VIEW, EXPORT
6	مخازن (خام، تام، قطع)	إدارة الأرصفة والمواقع المتعددة وحدود إعادة الطلب والتقييم المخزني.	المخازن، المالية، الإنتاج	كود الصنف، اللوت، الكمية المتاحة والمحجوزة، موقع التخزين، وحد الطلب.	VIEW, CREATE, EDIT, EXPORT
7	طلبات شراء	دورة طلبات الشراء، عروض الأسعار، والمقارنة والاعتماد وصولاً لأمر التوريد.	المشتريات، المخازن، المالية	رقم الطلب، المورد، الأصناف، الكميات، الأسعار، شروط الدفع، والاعتمادات.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE, REJ
8	الإدارة المالية	الدفاتر العام، قيود اليومية، ميزان المراجعة، الحسابات المدينة والدائنة.	الإدارة المالية / الحسابات	رقم القيد، الحساب، المدين، الدائن، مركز التكلفة، والمرفقات البنكية.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE, POST
9	شجرة الحسابات	الهيكل المالي المحاسبي الهرمي للأصول والخصوم وحقوق الملكية والمصروفات.	الإدارة المالية / الحسابات	رقم الحساب، الاسم، الحساب الأب، النوع، والعملة، وطبيعة الحساب.	VIEW, CREATE, EDIT, EXPORT
10	حسابات السائقين (داخلي/خارجي)	متابعة عهد السائقين، بدلات النقل، مكافآت الكيلومترات، والتسويات.	الحركة والنقل، المالية	كود السائق، نوعه (داخلي/3PL)، رصيد العهدة، بدلات المأموريات، والمستحقات.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
11	شؤون قانونية	إدارة العقود العمالية والتجارية، رخص المصنع، القضايا، والمطابقات التنظيمية.	الشؤون القانونية، الإدارة العليا	رقم القضية/العقد، الأطراف، تواريخ التجديد، بنود الالتزام، والغرامات.	VIEW, CREATE, EDIT, EXPORT
12	أوامر البيع	تسجيل طلبات العملاء، حجز المخزون، إطلاق أوامر التصنيع، وجدولة الشحن.	المبيعات، المالية، الإنتاج	كود العميل، المنتجات، الكميات، الأسعار، شروط التسليم، والائتمان المالي.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE, PRINT
13	منتجات	كتالوج وتوصيف المنتجات التامة ونصف المصنعة وتكويدها ومواصفاتها.	المبيعات، الإنتاج، المخازن	كود SKU، الاسم، وحدة القياس، سعر البيع، التكلفة المعيارية، والأبعاد.	VIEW, CREATE, EDIT, EXPORT
14	طلبات التسجيل	مراجعة واعتماد طلبات انضمام الموردين الجدد والعملاء عبر البوابة.	المشتريات، المبيعات، الإدارة	اسم الشركة، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، بيانات الاتصال، والنشاط.	VIEW, APPROVE, REJECT
16	الموردين	سجل بيانات الموردين المعتمدين، تقييم الأداء، شروط الدفع، والأصناف الموردة.	المشتريات، المالية	اسم المورد، الهاتف، شروط الائتمان، درجة التقييم، وتاريخ التعامل.	VIEW, CREATE, EDIT, EXPORT
28	بوابة العملاء	إدارة وصول العملاء لحساباتهم لمتابعة أوامر البيع وحالة التصنيع والفواتير.	المبيعات، خدمة العملاء، IT	بيانات الدخول للعميل، صلاحيات العرض، سجل الطلبات، وكشوف الحسابات.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
64	متابعة الفيس بوك	تتبع الاستفسارات والعملاء المحتملين (Leads) الواردة من الحملات الإعلانية.	المبيعات، التسويق	اسم العميل، المنشور الإعلاني، الهاتف، تفاصيل الطلب، ومسؤول المتابعة.	VIEW, CREATE, EDIT

4. دليل الشاشات ال77 - الجزء الثاني: الإنتاج، الجودة، الهندسة، والصيانة

الصفحة 5

#	اسم الشاشة	الوظيفة والهدف التشغيلي	الإدارات والمستخدمون	أهم البيانات والمعلومات	أهم العمليات
15	خطة الإنتاج	تخطيط الطاقة الإنتاجية وتوزيع خطة العمل الشهرية/الأسبوعية على الماكينات.	الإنتاج، الإدارة العليا	الخط الزمني، الكميات المطلوبة، الماكينات المخصصة، واحتياجات الخامات.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
17	أوامر الإنتاج	إصدار وتوجيه أوامر الشغل لخطوط التصنيع وصرف الخامات ومتابعة المخرجات.	الإنتاج، المخازن، التكاليف	رقم أمر الشغل، كود المنتج، الكمية المستهدفة، المنفعة، ونسبة الهدر والعمالة.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE, PRINT
18	مكونات المنتج (BOM)	تعريف شجرة المنتج، نسب الخامات المعيارية، وهدر التشغيل المسموح.	الإنتاج، الهندسة، التكاليف	المنتج الأب، الخامات التابعة، الكمية المطلوبة لكل وحدة، ونسبة الفاقد %.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
19	تتبع	تتبع أصل المنتج عبر الباركود واللوت من المادة الخام حتى تسليم العميل.	الجودة، الإنتاج، المخازن	سريال الصنف، رقم لوت التشغيل، تاريخ الصنع، محطة التشغيل، وتقرير الجودة.	VIEW, EXPORT, PRINT
20	المشاريع والرسومات	حفظ وإدارة مخططات CAD، أوامر التعديل الهندسي (ECO)، والمواصفات.	الهندسة، الإنتاج، الجودة	رقم الإصدار الهندسي، ملف الرسم، توقيع الاعتماد، والتعديلات الفنية.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
21	فحوصات الجودة	تسجيل اختبارات جودة الخامات الواردة والإنتاج المرهلي والمنتج التام (QC).	إدارة الجودة QC/QA	رقم العينة، المعايير المقاسة، القراءات، النتيجة (مقبول/مرفوض/معلق)، والسبب.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
22	الصيانة	إصدار وتتبع أوامر الصيانة الدورية الوقائية والطارئة وساعات التوقف.	الصيانة، الإنتاج	كود الماكينة، نوع العطل، قطع الغيار المطلوبة، الفني المسؤول، وزمن الإصلاح.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
23	شركات الصيانة	إدارة مقاولي الصيانة الخارجيين، عقود الصيانة، ومستويات الخدمة (SLA).	الصيانة، المشتريات، المالية	اسم الشركة، نطاق التغطية، شروط العقد، الفواتير، وتقييم كفاءة الخدمة.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
24	المعدات	سجل أصول الماكينات والمعدات الصناعية، قدراتها التشغيلية، وموقعها بالخط.	الصيانة، الإنتاج، المالية	كود الماكينة، الموديل، تاريخ الشراء، العمر الإنتاجي، والقدرة الكهربائية.	VIEW, CREATE, EDIT, EXPORT
25	دورة قطع الغيار	تنظيم طلبات صرف قطع الغيار من المخزن، ومراقبة الحدود الحرجة لتوافرها.	الصيانة، المخازن، المشتريات	كود القطعة، الماكينة المستهدفة، الكمية المصروفة، الرصيد المتبقي، والتكلفة.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
26	حركة العربيات	تسجيل حركة خروج ودخول الشاحنات، خطوط السير، وقراءات العدادات.	الحركة والنقل، إدارة الأسطول	رقم الشاحنة، اسم السائق، قراءة البداية والنهاية، الحمولة، ووجهة الرحلة.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
27	إدارة الأسطول	متابعة تراخيص المركبات، وثائق التأمين، الفحص الفني، وجداول الصيانة.	إدارة الأسطول، الحركة	رقم الشاسيه، تاريخ انتهاء الرخصة، شركة التأمين، ونوع وحالة المركبة.	VIEW, CREATE, EDIT, EXPORT
55	التقويم	عرض مواعيد الصيانة الوقائية، خطط الإنتاج، الإجازات، وتسليم الطلبات.	الإنتاج، الصيانة، HR، الإدارة	الحدث، التاريخ والوقت، الإدارة المسؤولة، الموارد المرتبطة، والأهمية.	VIEW, CREATE, EDIT
56	لوحة مؤشرات الأداء	مؤشرات تشغيلية حيوية: معدل الكفاءة OEE، نسبة الهدر، ومعدل تسليم الطلبات.	المدير، الإنتاج، الجودة	مخططات بيانية لإنتاجية الخطوط، فترات التوقف، ومطابقة مواصفات الجودة.	VIEW, EXPORT, PRINT

التكامل الهندسي والصناعي: يتيح ربط المعدات (24) بـ الصيانة (22) ودورة قطع الغيار (25) حساب تكلفة الصيانة الحقيقية للوحدة المنتجة، مما يمنع تشغيل ماكينات متهاكة تتسبب في رفع نسب الهدر في أوامر الإنتاج (17).

5. دليل الشاشات ال77 - الجزء الثالث: الموارد البشرية وشؤون الموظفين

#	اسم الشاشة	الوظيفة والهدف التشغيلي	الإدارات والمستخدمون	أهم البيانات والمعلومات	أهم العمليات
29	الموظفين	الدليل الإداري الشامل لكافة العاملين والبيانات الوظيفية والتأمينية والتعاقدية.	HR، المدير العام	الرقم القومي، المسمى، الإدارة، تاريخ التعيين، الراتب، والبذلات.	VIEW, CREATE, EDIT, EXPORT
30	الحضور والانصراف	مراقبة دوام المصنع المركزي وتجميع البصمات ومعالجة الاستثناءات.	الموارد البشرية HR	سجل البصمة، وقت الحضور، وقت الانصراف، ساعات العمل الفعلية.	VIEW, EDIT, APPROVE, EXPORT
31	سجل التأخيرات	رصد مدد التأخير الصباحية واحتساب مدد السماح والعرامات التصاعدية.	الموارد البشرية HR	كود الموظف، دقيقة الحضور، دقائق التأخير، وقيمة الخصم.	VIEW, APPROVE, EXPORT
32	المأموريات (إدارية)	إدارة وتكليف الموظفين بالمهام الخارجية واعتماد بذلات السفر والتنقل.	HR، المدير المباشر	الموظف، المكلف، الجهة الخارجية، الغرض، المغادرة والعودة، والبدل.	VIEW, CREATE, APPROVE, REJ
33	الأذونات	التحكم في تصاريح الخروج المؤقت أثناء ساعات العمل وتطبيق حدود الاستحقاق.	HR، المدير المباشر	نوع الإذن، زمن الخروج، وقت العودة، والرصيد المتبقي شهرياً.	VIEW, APPROVE, REJECT
34	الإجازات (إدارية)	إدارة أرصدة الإجازات السنوية والمرضية والاعتيادية واعتماد طلبات الغياب.	HR، رؤساء الأقسام	نوع الإجازة، البداية والنهاية، رصيد الموظف، والموظف، البدل.	VIEW, APPROVE, REJECT, EDIT
35	الورديات	توصيف وتعيين مواعيد الورديات المتناوبة (صباحية، مسائية، ليلية).	HR، الإنتاج	اسم الوردية، وقت البدء، وقت الانتهاء، فترة السماح، وتدوير الشفتات.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
36	الإضافي (إداري)	مراجعة واعتماد ساعات العمل الإضافي قبل وبعد الشفت وحساب معامل الأجر.	HR، الإنتاج	عدد الساعات، معامل الأجر (عادي 1.5x / عطلة 2x)، وميزر التشغيل.	VIEW, APPROVE, REJECT, EDIT
37	المرتبات	إعداد ومراجعة مسير الرواتب الشهري وحساب المستحقات والاستقطاعات والخصومات.	HR، الإدارة المالية	الراتب الأساسي، البدلات، الإضافي، خصومات التأخير، وصافي الراتب.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE, PRINT
38	التوظيف	إدارة الشواغر الوظيفية ومراحل المقابلات وقوائم المرشحين وعروض العمل.	الموارد البشرية HR	المسمى الوظيفي، متطلبات الوظيفة، المرشحون، وحالة عرض العمل.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
39	فحص ال CV	فرز وتصنيف السير الذاتية ومطابقة المهارات مع متطلبات الوظيفة الشاغرة.	الموارد البشرية HR	بيانات المرشح، سنوات الخبرة، المهارات الفنية، والتقييم.	VIEW, CREATE, EDIT, REJECT
40	تقييم الأداء	تقييم مؤشرات الأداء الفردية (KPIs) ونماذج التقييم السنوي والدوري.	HR، رؤساء الأقسام	معايير التقييم، الوزن النسبي، الدرجة، وتوصيات الترقية والتدريب.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
41	الزي الرسمي	إدارة صرف مهمات الوقاية الشخصية (PPE) واليونيفورم وتسجيل المقاسات.	HR، السلامة المهنية	كود العامل، المقاس، تاريخ الصرف، وفترة الاستهلاك المحددة.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
42	الطلبات الطبية	تسجيل ومتابعة طلبات العلاج والتأمين الصحي والكشوفات الطبية للعاملين.	HR، الإدارة الطبية	التشخيص، الجهة العلاجية، الأدوية، والمستندات الطبية المرفقة.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
43	موافقات الطبية	شاشة اعتماد وصرف التعويضات الطبية وفواتير المستشفيات والإجازات المرضية.	الإدارة الطبية، المالية	قيمة الفاتورة، نسبة التحمل، الموافقة، وتوقيع طبيب المصنع.	VIEW, APPROVE, REJECT
44	السلف والقروض	إدارة طلبات السلف المالية وجدولة الأقساط الشهرية ورطها بالرواتب.	HR، الإدارة المالية	مبلغ السلفة، عدد الأقساط، القسط الشهري، والرصيد المتبقي.	VIEW, APPROVE, REJECT, EDIT
45	المصروفات (إدارية)	إدارة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة والمصروفات الثابتة للأقسام.	الإدارة المالية، HR	بند الصرف، القيمة، المرفق الضريبي، والموظف المستلم.	VIEW, CREATE, APPROVE, POST
46	الشكاوى والجزاءات	إدارة التحقيقات الإدارية والجزاءات القانونية وتطبيق لائحة مكتب العمل.	الشؤون القانونية، HR	المخالفة، محضر التحقيق، مادة القانون، والجزاء الموقع وأثره المالي.	VIEW, CREATE, APPROVE
47	عمل الجمعة	إصدار تصاريح التشغيل في العطلات الأسبوعية وتأكيد نسب الأجر المضاعف.	HR، الإنتاج، الإدارة	قائمة العمال، خط الإنتاج المكلف، سبب التشغيل، والموافقة.	VIEW, CREATE, APPROVE, REJ
48	نهاية الخدمة	إجراءات إخلاء الطرف وحساب مكافأة نهاية الخدمة وتصفية المستحقات والعهد.	HR، المالية، القانونية	سبب انتهاء الخدمة، مدة الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة، وبراءة الذمة.	VIEW, CREATE, APPROVE, PRINT
49	تدريب	تخطيط الدورات التدريبية الفنية والسلامة المهنية ومتابعة الشهادات.	الموارد البشرية HR	عنوان الدورة، المتدربون، المدرب، التكلفة، وتاريخ الانعقاد.	VIEW, CREATE, EDIT
50	تسليم العهد	حصر الأصول المادية المسلمة للموظف (أجهزة، عدد، مفاتيح) ومطابقتها.	HR، المالية	كود الأصل، الرقم التسلسلي، تاريخ التسليم، وحالة الأصل عند الاستلام.	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE
51	الإنذارات	إصدار الإنذارات الكتابية الرسمية للمخالفين وحفظها بالملف القانوني.	الشؤون القانونية، HR	درجة الإنذار (أول/ثاني/نهائي)، سبب الإنذار، وتوقيع الموظف.	VIEW, CREATE, PRINT

الربط المالي للـ HR: تتكامل شاشات الحضور (30) والإضافي (36) والتأخيرات (31) والسلف (44) والجزاءات (46) آلياً لتغذية شاشة المرتبات (37) دون أي تدخل يدوي لمنع الأخطاء الحسابية.

عزل بيئة الخدمة الذاتية: ضمنت شاشات بوابة الموظف لتعمل كواجهة تفاعلية مفيدة الصلاحيات تسمح للموظف بالوصول فقط إلى سجله الشخصي وتقديم طلباته الخاصة دون إمكانية الاطلاع على سجلات زملائه أو التعديل المالي.

أ. جدول شاشات بوابة الموظف المستقلة (13 شاشة ذاتية من أصل 77)

#	اسم الشاشة	الوظيفة الذاتية للموظف	البيانات المعروضة للموظف فقط	العمليات المسموحة
65	ملف شخصي	عرض البيانات الشخصية والمهنية ورفع الوثائق وتغيير كلمة السر.	بيانات الاتصال، العنوان، الحساب البنكي، والشهادات المسجلة.	VIEW, EDIT (بيانات محددة)
66	سجل حضوري	الاطلاع على الحضور والانصراف التاريخي الخاص بالموظف لشهر محدد.	ساعات العمل اليومية، أيام الغياب، وساعات التأخير المسجلة باسمه.	VIEW, EXPORT
67	الحضور	تسجيل بصمة الدخول اللحظية للموظف عبر التحقق الجغرافي أو الكود.	الوقت الفعلي، إحداثيات الموقع GPS، وصورة الوجه أو رمز التحقق.	CREATE (تسجيل بصمة دخول)
68	الانصراف	تسجيل بصمة الخروج عند انتهاء ساعات الوردية اليومية للموظف.	وقت الخروج الفعلي، إجمالي ساعات الوردية المكتملة لليوم.	CREATE (تسجيل بصمة خروج)
69	إجازاتي	الاطلاع على رصيد الإجازات المتبقي وتقديم طلب إجازة جديد ومتابعته.	رصيد الإجازة الاعتيادي والسنوي، حالة الطلب (معلق/مقبول/مرفوض).	VIEW, CREATE (طلب جديد)
70	راتبي	استعراض وتحميل قسيمة الراتب الشهرية (Payslip) بالتفصيل المالي.	تفاصيل الراتب: الأساسي، البدلات، الإضافي، الخصومات، والصافي.	VIEW, PRINT, EXPORT
71	وقتي الإضافي	تسجيل طلب احتساب ساعات إضافية تم العمل بها ومتابعة الموافقة.	تاريخ العمل الإضافي، عدد الساعات، مبرر المهمة، وحالة اعتماد المشرف.	VIEW, CREATE
72	سلفي	التقديم على سلفة مالية ومتابعة جدول خصم الأقساط والمبلغ المتبقي.	مبلغ السلفة المطلوب، الأقساط المسددة، والرصيد المتبقي ذمته.	VIEW, CREATE
73	الاحتياجات الطبية	تقديم فواتير الكشف والعلاج الطبي لطلب التعويض أو طلب تحويل لعيادة.	صورة البروشة/الفاتورة، اسم الصيدلية/المستشفى، وقيمة المطالبة.	VIEW, CREATE
74	تأخراتي	متابعة التأخيرات الصباحية المسجلة عليه وتقديم عذر رسمي لتبريرها.	تاريخ التأخير، عدد الدقائق، حالة قبول العذر الطبي أو المبرري.	VIEW, CREATE (تقديم عذر)
75	المأموريات (الشخصية)	طلب مأمورية عمل خارجية وتسجيل تكاليف الانتقال بعد العودة.	خط السير، الجهة المقصودة، توقيت المغادرة والعودة، ومبرر المأمورية.	VIEW, CREATE
76	مصرفاتي	رفع إيصالات المصروفات الثرية التي تم دفعها لمصلحة المصنع لاستردادها.	رقم الفاتورة، البند (ضيافة، أدوات طارئة، انتقالات)، والمبلغ المرفق.	VIEW, CREATE
77	دعم فني	فتح تذكرة مساعدة لقسم تكنولوجيا المعلومات للإبلاغ عن مشكلة برمجية/عتادية.	نوع العطل (ERP، طابعة، شبكة)، وصف المشكلة، وحالة التذكرة.	VIEW, CREATE

ب. الشاشات المشتركة وأدوات التواصل الذكية (Shared Utilities)

52. الإعلانات و 53. الشات الداخلي

قناة البث الموحدة للقرارات الإدارية والتنبيهات العامة، مع نظام مراسلات فورية آمن بين أقسام المصنع يغي عن تطبيقات التواصل الخارجية غير المؤمنة.

54. تبديل الورديات و 59. المهام

نظام تبادل الورديات بين الفنيين بموافقة المشرف المباشر لمنع غياب العمالة على الخطوط، مع لوحة كانبان لإسناد ومتابعة المهام التشغيلية اليومية.

58. العقل الذكي و 60. المستندات

محرك أتمتة القواعد وإطلاق الإشعارات الاستباقية، متصلًا بالأرشيف الإلكتروني الشامل (DMS) لتخزين شهادات ISO، عقود التوريد، ومخططات التشغيل.

7. مصفوفة الصلاحيات (RBAC) والتوزيع الإداري للشاشات

أ. آلية تطبيق الصلاحيات الرباعية (User + Role + Screen + Action)

يعتمد نظام الأمان في Ninja ERP على مصفوفة أذونات دقيقة تتجاوز مجرد فتح الشاشة؛ حيث تُقيد العمليات بالأفعال المحددة: **VIEW** (عرض)، **CREATE** (إنشاء)، **EDIT** (تعديل)، **DELETE** (حذف)، **APPROVE** (اعتماد)، **REJECT** (رفض)، **EXPORT** (تصدير)، و **PRINT** (طباعة).

الشاشة النموذجية	دور المالك / المدير	دور مدير الإدارة المختصة	دور الموظف العادي	دور موظف IT
أوامر الإنتاج (17)	VIEW, APPROVE, EXPORT	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE, PRINT	VIEW (لخطه فقط)	VIEW, EXPORT
المرتبات (37)	VIEW, APPROVE, PRINT	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE (مالية)	لا يوجد وصول (له شاشة 70)	VIEW (للأغراض الدعم)
المخازن (6)	VIEW, EXPORT	VIEW, CREATE, EDIT, APPROVE	لا يوجد وصول	VIEW
الصلاحيات (62)	VIEW, APPROVE	لا يوجد وصول	لا يوجد وصول	VIEW, CREATE, EDIT

ب. جدول توزيع الشاشات الـ 77 على الإدارات الـ 15 المحددة

الإدارة	الشاشات التابعة لها (وفق القائمة الأصلية)
1. المالك / Owner	لوحة المالك، الذكاء الإضافي للأونر، تكلفة الإدارات، سجل العمليات، العقل الذكي، لوحة مؤشرات الأداء، الإعلانات.
2. الإدارة العليا / المدير	لوحة المدير، تكلفة الإدارات، سجل العمليات، خطة الإنتاج، الإدارة المالية، تقييم الأداء، التقويم، المهام، المستندات والمرفقات، الإعلانات، لوحة مؤشرات الأداء.
3. الموارد البشرية HR	الموظفين، الحضور والانصراف، سجل التأخيرات، الأموريات (إدارة)، الأذونات، الإجازات، الورديات، الإضافي، المرتبات، التوظيف، فحص الـ CV، تقييم الأداء، الزي الرسمي، السلف والقروض، الشكاوى والجزاءات، عمل الجمعة، نهاية الخدمة، تدريب، تسليم العهد، الإنذارات، الإعلانات، تبديل الورديات، المستندات والمرفقات.
4. الإدارة المالية / الحسابات	الإدارة المالية، شجرة الحسابات، تكلفة الإدارات، حسابات السائقين (داخلي وخارجي)، المرتبات، السلف والقروض، المصروفات، أوامر البيع، طلبات شراء، مخازن.
5. المشتريات	طلبات شراء، الموردين، طلبات التسجيل، دورة قطع الغيار، مخازن، المستندات والمرفقات.
6. المخازن	مخازن (خام وتام وقطع غيار)، مكونات المنتج، تتبع، دورة قطع الغيار، تسليم العهد، المستندات والمرفقات.
7. الإنتاج	خطة الإنتاج، أوامر الإنتاج، مكونات المنتج، المشاريع والرسومات، تتبع، المعدات، لوحة مؤشرات الأداء، المهام، التقويم.
8. الجودة	فحوصات الجودة، تتبع، مكونات المنتج، الشكاوى والجزاءات، المستندات والمرفقات.
9. الصيانة والهندسة	الصيانة، شركات الصيانة، المعدات، دورة قطع الغيار، المشاريع والرسومات، المهام، المستندات والمرفقات.
10. الحركة والنقل	حركة العربيات، حسابات السائقين (داخلي وخارجي)، إدارة الأسطول، الأموريات.
11. إدارة الأسطول	إدارة الأسطول، حركة العربيات، المعدات، شركات الصيانة، تكلفة الإدارات.
12. المبيعات وخدمة العملاء	أوامر البيع، منتجات، بوابة العملاء، طلبات التسجيل، متابعة الفيس بوك، تتبع.
13. الشؤون القانونية	شؤون قانونية، الشكاوى والجزاءات، نهاية الخدمة، الإنذارات، المستندات والمرفقات.
14. الإدارة الطبية	الطلبات الطبية، موافقات الطبية، الاحتياجات الطبية، الموظفين.
15. IT / الدعم الفني	دعم فني، سجل تسجيل الدخول، سجل العمليات، العقل الذكي، الإعدادات، الصلاحيات، الإشعارات، شات داخلي.

أ. الشاشات المركزية الـ 11 (Core Screens) وسر مركزيتها في ERP

الشاشة المركزية	الإدارات المرتبطة بها مباشرة	سبب اعتبارها شاشة مركزية ومحول ارتكاز في النظام
1. الإدارة المالية (8)	المالية، المبيعات، الشراء، المخازن، HR	المصب النهائي لكافة العمليات؛ كل أمر بيع أو صرف خامه أو راتب يولد قيداً مالياً في الدفتر العام.
2. الموظفين (29)	HR، المالية، الإنتاج، الصيانة، الأسطول	المرجع الأساسي لتحديد هوية ومسؤوليات العاملين وسجلات الصلاحيات والرواتب ومهمات الشغل.
3. المخازن (6)	المخازن، المشتريات، الإنتاج، الصيانة، المالية	الرابط الحقيقي بين التدفق المادي والتكلفة؛ تحوي الخامات، الإنتاج التام، وقطع غيار الماكينات.
4. أوامر البيع (12)	المبيعات، الإنتاج، المخازن، المالية، النقل	المحرك الفعلي لدورة الإنتاج (Make-to-Order) وحجز أرضة البضاعة وتوليد مستحقات العملاء.
5. أوامر الإنتاج (17)	الإنتاج، التكاليف، المخازن، الجودة، الصيانة	نواة النشاط الصناعي؛ تستهلك الخامات وساعات تشغيل الماكينات وتفرز المنتجات التامة ونسب الهدر.
6. فحوصات الجودة (21)	الجودة، الإنتاج، المشتريات، المخازن	بوابة العبور الإلزامية؛ لا تدخل خامه المخزن ولا يُشحن منتج للعميل دون مطابقة الفحص الفني.
7. الصيانة (22)	الصيانة، الإنتاج، المخازن، المالية	تضمن استمرارية خطوط التصنيع وتربط استهلاك قطع الغيار بتكاليف تشغيل المعدات.
8. إدارة الأسطول (27)	الحركة، المبيعات، المشتريات، المالية	عصب التوزيع اللوجستي للمصنع؛ تربط شحن البضائع للعملاء واستلام الخامات بتكاليف الحركة.
9. العقل الذكي (58)	كافة الإدارات التشغيلية والمالية	محرك الأحداث المؤتمت؛ يربط تنبيهات المخزون بتشغيل أوامر الشراء وإخطار المشرفين بالأعطال.
10. سجل العمليات (4)	المالك، الإدارة العليا، IT، المراجع الداخلي	صمام الأمان والشفافية؛ يوثق كل معاملة برمجية لمنع التلاعب وتتبع الأخطاء التشغيلية.
11. الصلاحيات (62)	IT، الإدارة العليا، HR	حجر الزاوية للأمن الداخلي؛ يحدد حدود كل مستخدم في النظام عبر الأفعال الـ 8 المعتمدة.

ب. المخطط المفاهيمي للعلاقات وقواعد البيانات (ERD Summary)

تم توليد المخطط الكامل باللغة الإنجليزية في ملف مستقل عالي الدقة: *ninja_smart_factory_erd.png*

:Core Entities	:Production Entities	:Financial Entities
users 1—N audit_logs ▪ roles 1—N role_permissions ▪ departments 1—N employees ▪	products 1—N bom_items ▪ sales_orders 1—N prod_orders ▪ prod_orders 1—N quality_inspections ▪	chart_of_accounts 1—N journal_lines ▪ employees 1—N payrolls ▪ equipment 1—N maint_orders ▪

سلامة البيانات والتكامل (Referential Integrity): ضمنت قاعدة البيانات بحيث تُفرض قيود المفاتيح الأجنبية (Cascading / Restrict) لمنع حذف أي صف له حركات مخزنية، أو حذف موظف مرتبط بعهد مادية أو أوامر شغل نشطة.

9. دليل التسليم البرمجي، القيمة الاستثمارية، وأسئلة مناقشة التخرج

أ. دليل التسليم للمطورين اللاحقين (Developer Handover Checklist)

1. التعامل مع قاعدة البيانات - لا تقم مطلقاً بحذف سجلات العمليات؛ استخدم الحذف المنطقي is_deleted. - كل عملية مالية يجب أن تكون داخل Transaction ذرية (ACID compliant). - اعتمد على معايير الفهرسة (Indexing) على حقول barcode.lot_number g.	2. تطوير شاشات الـ Portal - تأكد من تطبيق فلاتر WHERE user_id = current_user دائماً في شاشات الموظف. - لا تستخدم واجهات الـ Admin للموظف العادي منعاً لتسريب الصلاحيات. - وثق كل استدعاء API في سجل العمليات Audit Logs.	3. محرك الأتمتة والعقل الذكي - صمم المشغلات (Triggers) بشكل غير متزامن (Asynchronous Queue) لتفادي بطء النظام. - أحرص على تشغيل الفحص الآلي لحدود إعادة الطلب دورياً (Cron Job).
---	---	---

ب. العائد الاستثماري لعملاء النظام والمصانع (Client Value & ROI)

المحور التشغيلي	المشكلة التقليدية قبل تطبيق Ninja ERP	القيمة المضافة والعائد المالي الملموس (ROI)
إدارة الهدر والمخزون	ضياع الخامات، ركود قطع الغيار، ونفاذ المواد المفاجئ.	خفض الهدر بنسبة 18-25% عبر مراقبة الـ BOM وحدود إعادة الطلب الآلية.
جاهزية الماكينات OEE	أعطال مفاجئة توقف خطوط الإنتاج لساعات طويلة.	تقليل فترات التوقف غير المخطط بنسبة 30% بفضل الصيانة الوقائية الاستباقية.
دقة تكلفة المنتج النهائي	تقديرات تقريبية للأرباح وعدم معرفة التكلفة الحقيقية.	حساب لحظي لتكلفة الوحدة شاملة المواد المباشرة، الأجور، واستهلاك الماكينة.
حوكمة الوقود والأسطول	تسريب في مصاريف الوقود وبيانات السفر غير المبررة.	مطابقة الكيلومترات المستهلكة مع معدل استهلاك الشاحنة وكشف أي تلاعب.

ج. محاور وأسئلة متوقعة في مناقشة مشروع التخرج (Graduation Defense Preparation)

س1: لماذا تم الفصل بين شاشات الإدارة (مثل الحضور 30) وشاشات الموظف (مثل سجل حضوري 66)؟ ج: لتحقيق مبدأ الأمان Least Privilege وتخفيف الحمل؛ فشاشة الإدارة تتضمن معالجة استثناءات كافة موظفي المصنع واعتماد الخصومات، بينما شاشة الموظف مقتصرة على القراءة وسحب بيانات السجل الشخصي فقط دون صلاحيات إدارية.
س2: كيف يضمن النظام التتبع العكسي (Traceability) عند اكتشاف عيب صناعي لدى العميل؟ ج: عبر شاشة تتبع (19)، يقوم النظام بمسح الباركود للمنتج المرتجع، فيظهر فوراً: رقم أمر الإنتاج، الماكينة، تاريخ التشغيل، نتيجة فحص الجودة QC، والمورد الذي وُرد دفعة الخام المستخدمة.
س3: كيف يتحقق التكامل المحاسبي مع أقسام المصنع المختلفة؟ ج: كل حركة في النظام مرتبطة بمحدد قيد آلي؛ فأمر الإنتاج يولد قيد تحويل خامات إلى إنتاج تحت التشغيل (WIP)، وحركة الشحن للعميل تولد قيد تكلفة البضاعة المباعة (COGS) وإثبات المديونية آلياً.